

Výstupy ŠVP

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (Fyzika 4, 3/2)

Učivo: Ohmův zákon pro uzavřený obvod; elektrická energie a výkon stejnosměrného proudu

Lehké úlohy na vnitřní odpor, výkon a cenu energie, střední na výkon a účinnost zdroje, těžké propojují obvody s mechanikou, termikou a ekonomikou provozu. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Zdroj s elektromotorickým napětím 6,0 V dodává do rezistoru proud 0,40 A, svorkové napětí je přitom 5,6 V. Urči vnitřní odpor zdroje a odpor rezistoru.
2. Autobaterie s elektromotorickým napětím 12,6 V má vnitřní odpor 0,015 Ω . Startér při rozjezdu motoru odebírá proud 150 A. O kolik klesne svorkové napětí a jaké bude?
3. Jak dlouho musí být zapnutý spotřebič s příkonem 40 W, aby spotřeboval 1 kWh?
4. Topná spirála má odpor 48 Ω a je připojena na napětí 230 V. Jaký má výkon a jaký proud jí prochází?
5. Fén s příkonem 1,8 kW běží 10 minut denně. Kolik energie spotřebuje za 30 dní a kolik to stojí při ceně 6 Kč za 1 kWh?
6. Autorádio s příkonem 48 W je napájeno z palubní sítě 12 V. Jaký proud odebírá? Chrání ho pojistka 3 A, nebo 5 A?

Střední ★★☆☆

7. Zdroj má elektromotorické napětí 12 V a vnitřní odpor 3 Ω . Vypočti proud a výkon na vnějším rezistoru pro $R = 1 \Omega$, 3 Ω a 9 Ω . Pro který odpor je výkon největší?
8. Článek s elektromotorickým napětím 1,5 V a vnitřním odporem 0,3 Ω napájí motorek s odporem 2,7 Ω . Urči proud, svorkové napětí, výkon motorku, výkon ztracený v článku a účinnost zdroje $\eta = \frac{U}{U_e}$.
9. Čtyři stejné články (každý 1,5 V, vnitřní odpor 0,2 Ω) jsou zapojeny za sebou a napájejí žárovku s odporem 5,2 Ω . Urči proud, svorkové napětí baterie a výkon žárovky.
10. Přímotop na 230 V má dvě stejné topné spirály po 53 Ω . Přepínačem lze zapnout jednu spirálu, obě za sebou, nebo obě vedle sebe. Urči výkon ve všech třech polohách a seřaď je od nejmenšího.
11. Akumulátor elektrické koloběžky má napětí 36 V a kapacitu 10 Ah. Motor odebírá průměrně 250 W. Jaký proud odebírá, jak dlouho koloběžka pojede a jak daleko dojde průměrnou rychlostí 18 km/h?
12. Voltmetr připojený k nezatíženému zdroji ukazuje 12 V. Při krátkém zkratu naměříme proud 6 A. Urči vnitřní odpor zdroje. Jaký rezistor musíme připojit, aby na něm byl největší výkon, a jak velký bude?

Těžké ★★★

13. Obvod startéru: baterie (12,6 V, vnitřní odpor 0,012 Ω), kabely s celkovým odporem 0,004 Ω a startér s odporem 0,048 Ω . Urči proud, svorkové napětí baterie, napětí na startéru a výkon startéru. Kolik výkonu se mění v teplo uvnitř baterie a v kabelech?
14. Varná konvice má při 230 V příkon 2 000 W. Na chatě je v zásuvce jen 207 V. Jaký bude příkon a o kolik procent déle se voda uvaří (odpor spirály i ztráty ber jako stálé)? Proč pokles napětí o 10 % sníží výkon víc než o 10 %?
15. Doprava × energetika: Elektromobil spotřebuje 17 kWh na 100 km, nabíjení má účinnost 90 %, elektřina stojí 6 Kč/kWh. Benzinové auto spotřebuje 6 l na 100 km, benzin stojí 38 Kč/l. Porovnej náklady na palivo/energii za rok při ujetí 15 000 km.
16. Propojení s H36: Baterie má elektromotorické napětí 9,0 V a vnitřní odpor 2 Ω . Co ukáže ručkový voltmetr s vlastním odporem 1 k Ω a co digitální voltmetr s odporem 10 M Ω ? Jak velké jsou relativní chyby vzhledem k U_e ?
17. Dva stejné články (1,5 V, vnitřní odpor 0,5 Ω) můžeme zapojit za sebou, nebo vedle sebe (pak $U_e = 1,5$ V, $R_i = 0,25 \Omega$). Které zapojení dá větší proud do zátěže a) 0,1 Ω , b) 10 Ω ? Zformuluj obecné pravidlo.

18. Mechanika × elektřina: Elektrický naviják napájený z akumulátoru zvedne náklad 200 kg rovnoměrně o 5 m za 20 s . Motor přitom odebírá 60 A při svorkovém napětí 12,0 V; bez zátěže má akumulátor napětí 12,6 V. Urči mechanický výkon, příkon motoru, účinnost navijáku a vnitřní odpor akumulátoru ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$).

Výsledky ke kontrole

1. $R_i = \frac{U_e - U}{I} = 1,0 \Omega$; $R = \frac{U}{I} = 14 \Omega$
2. $R_i I = 2,25 \text{ V}$; $U = 12,6 - 2,25 \doteq 10,35 \text{ V}$
3. $t = \frac{E}{P} = \frac{1000 \text{ Wh}}{40 \text{ W}} = 25 \text{ h}$
4. $P = \frac{U^2}{R} \doteq 1102 \text{ W} \approx 1,1 \text{ kW}$; $I = \frac{U}{R} \doteq 4,79 \text{ A}$
5. $E = 1,8 \text{ kW} \cdot \frac{1}{6} \text{ h} \cdot 30 = 9,0 \text{ kWh}$; cena 54 Kč
6. $I = \frac{P}{U} = 4 \text{ A} \rightarrow$ pojistka 5 A (3 A by se přepálila)
7. 1Ω : 3,0 A, 9,0 W; 3Ω : 2,0 A, 12 W; 9Ω : 1,0 A, 9,0 W; největší při $R = R_i$
8. $I = 0,5 \text{ A}$; $U = 1,35 \text{ V}$; $P = 0,675 \text{ W}$; ztráta 0,075 W; $\eta = 90 \%$
9. $U_e = 6 \text{ V}$, $R_i = 0,8 \Omega$; $I = 1,0 \text{ A}$; $U = 5,2 \text{ V}$; $P = 5,2 \text{ W}$
10. za sebou $\doteq 499 \text{ W} <$ jedna $\doteq 998 \text{ W} <$ vedle sebe $\doteq 1996 \text{ W}$
11. $E = 360 \text{ Wh}$; $I \doteq 6,94 \text{ A}$; $t = 1,44 \text{ h} \doteq 1 \text{ h } 26 \text{ min}$; $s \doteq 25,9 \text{ km}$
12. $R_i = \frac{U_e}{I_k} = 2 \Omega$; $R = R_i = 2 \Omega$, $I = 3 \text{ A}$, $P = 18 \text{ W}$
13. $I \doteq 197 \text{ A}$; $U \doteq 10,2 \text{ V}$; $U_s \doteq 9,45 \text{ V}$; $P_s \doteq 1860 \text{ W}$; baterie $\doteq 465 \text{ W}$, kabely $\doteq 155 \text{ W}$
14. $R \doteq 26,45 \Omega$; $P \doteq 1620 \text{ W}$; doba $\frac{2000}{1620} \doteq 1,23 \rightarrow$ asi o 23 % déle; $P = \frac{U^2}{R}$ závisí na druhé mocnině napětí ($0,9^2 = 0,81$)
15. elektromobil: $\frac{17}{0,9} \doteq 18,9 \text{ kWh}$ ze sítě, $\doteq 113,3 \text{ Kč/100 km}$, ročně asi 17 000 Kč; benzin: 228 Kč/100 km, ročně 34 200 Kč; rozdíl asi 17 200 Kč
16. ručkový: $U = U_e \frac{R_V}{R_V + R_i} \doteq 8,982 \text{ V}$ (chyba asi $-0,2 \%$); digitální: $\doteq 9,000 \text{ V}$ (chyba asi $-2 \cdot 10^{-5} \%$) – měří prakticky U_e
17. a) za sebou $\doteq 2,73 \text{ A}$, vedle sebe $\doteq 4,29 \text{ A}$ – lepší vedle sebe; b) za sebou $\doteq 0,273 \text{ A}$, vedle sebe $\doteq 0,146 \text{ A}$ – lepší za sebou; malá zátěž (srovnatelná s R_i) $\rightarrow$ paralelně, velká zátěž $\rightarrow$ sériově
18. $P_{\text{mech}} = \frac{mgh}{t} \doteq 490 \text{ W}$; $P_0 = UI = 720 \text{ W}$; $\eta \doteq 68 \%$; $R_i = \frac{0,6 \text{ V}^t}{60 \text{ A}} = 0,01 \Omega$